

物理实验报告

实验名称：_____惠斯登电桥_____

指导教师：_____王鲲_____

实验日期：_2025__年_2__月_27__日 星期_四__上午

浙江大学物理实验教学中心

一、预习报告

（注：将已经写好的“物理实验预习报告”内容拷贝过来）

1. 实验综述

（自述实验现象、实验原理和实验方法，不超过 300 字，5 分）

惠斯登电桥实验是一种利用电桥平衡原理精确测量电阻的方法。实验中，我们组装了一个由比率臂 R_1 和 R_2 、标准电阻、待测电阻、检流计和电源组成的电桥电路。通过调节比率臂和标准电阻，使检流计指示为零，达到电桥平衡状态。此时，待测电阻 R_x 可通过公式 $R_x = R_1/R_2 \cdot R_s$ 计算得出。实验过程中，我们估测了待测电阻的阻值，选择了合适的比率臂，并测定了电桥的灵敏度。根据测量结果，我们进行了误差分析，并得出了电阻的测量值及其误差范围。实验结果表明，惠斯登电桥能够有效测量电阻，并具有较高的精度。

2. 实验重点

（简述本实验的学习重点，不超过 100 字，3 分）

通过调节比率臂和标准电阻使检流计指示为零，从而精确计算待测电阻的阻值。

学习并熟练使用 QJ-23 型盒式电桥、检流计、电阻箱等实验仪器。

通过测定电桥的灵敏度，分析测量误差，掌握如何根据实验数据计算误差限，并正确表达测量结果。

3. 实验难点

（简述本实验的实现难点，不超过 100 字，2 分）

精确调零：在电桥平衡过程中，需要精确调节比率臂和标准电阻。这一步骤对操作的精细度和耐心要求较高，稍有不慎可能导致测量误差。

灵敏度与误差分析：需要理解灵敏度对测量结果的影响，并掌握如何根据实验数据计算误差限，确保测量结果的准确性

二、原始数据

(将有老师签名的“自备数据记录草稿纸”的扫描或手机拍摄图粘贴在下方, 20 分)



浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY

$$\begin{array}{ccccccc}
 R_1 & R_2 & R_1:R_2 & R_S & R_S' & R_x = \sqrt{R_S R_S'} \\
 1000\Omega & 1000\Omega & 1:1 & 224.1 & 224.0 & 224.05
 \end{array}$$

$$\Delta d = 8 \quad S = \frac{\Delta d}{\Delta R_S / R_S} = \frac{8}{0.1/224.1} = 17928$$

$$\Delta R_S = 0.1\Omega$$

$$E = \sqrt{(0.00)^2 + \left(\frac{0.002 \times 6}{224.1}\right)^2 + \left(\frac{0.2}{17928}\right)^2} = 1.05 \times 10^{-3}$$

$$\Delta R_x = E \bar{R}_x = 224.05 \times 1.05 \times 10^{-3} = 0.3\Omega$$

$$R_x = 224.1\Omega \pm 0.3\Omega$$

1	687.8 681.0	$ \bar{R} = \frac{\sum_{i=1}^8 R_i}{8} = 681.8\Omega $ $ S = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^8 (R_i - \bar{R})^2} = 5 $ $ \text{离散度} = \frac{S}{\bar{R}} \times 100\% = 0.7\% $
2	685.8	
3	687.8	
4	683.5	
5	677.4	
6	682.8	
7	689.7	
8	690.0	

王张

三、结果与分析

1. 数据处理与结果

（列出数据表格、选择数据处理方法、给定测量或计算结果，30 分）

实验一：自组电桥测未知电阻

经多次尝试，电桥灵敏度在 $4 \times 10^{-9} \text{A}$ 时，电桥难以调节平衡，故采用电桥灵敏度为 $4 \times 10^{-8} \text{A}$ 。

R_1	R_2	$R_1 : R_2$	R_s	R_s'	$\overline{R_x}$	Δd	ΔR_s
1000 Ω	1000 Ω	1:1	224.1 Ω	224.0 Ω	224.05 Ω	8	0.1 Ω

B 类不确定度 $\Delta R_s = \pm (0.001 R_s + 0.002 \text{m})$

电桥灵敏度 $S = \Delta d / (\Delta R_s / R_s) = 2 \times 10^4$

R_x 的相对不确定度为 $E = \Delta R_x / R_x = [(0.001 + 0.002 \text{m} / R_s)^2 + (0.2 / S)^2]^{0.5} = 1.1 \times 10^{-3}$

$\Delta R_x = E \cdot \overline{R_x} = 0.3 \Omega$

所以得到的结果是 $R_x = \overline{R_x} \pm \Delta R_x = (224.1 \pm 0.3) \Omega$

实验二：用 QJ-23 型盒式惠斯登电桥测量未知电阻

下表为编号为 1-8 的电阻所测得的阻值

编号	1	2	3	4	5	6	7	8
R_x / Ω	681.0	685.8	687.8	683.5	677.4	682.8	689.7	690.0

$\overline{R_x} = (\sum R_x) / 8 = 681.8 \Omega$

标准偏差 $S = [\sum (R_x - \overline{R_x})^2 / (n-1)]^{0.5} = 5.0 \Omega$

离散度 $= S / \overline{R_x} \times 100\% = 0.7\%$

$R_x = \overline{R_x} (1 \pm S / \overline{R_x}) = (681.8 \pm 5) \Omega$

2. 误差分析

（运用测量误差、相对误差、不确定度等分析实验结果，20 分）

（1）测量误差来源：

- 检流计：检流计的调零完全依靠肉眼观察，指针是否指向中央判断主观性很强；有时按下“电计”再松开时，原本已调零的检流计又会发生偏转。
- 在读取 Δd 时，指针不完全与刻度线重合，且读数具有一定的主观性，读数误差不可忽略。
- 实验所用电阻最小分度值只有 0.1Ω ，测量时指针容易偏左或偏右，难以完全实现零偏转。
- 电子元器件在测量中发热、老化等可能产生阻值的误差

（2）综合误差分析

实验一的电桥灵敏度较高，相对不确定度为 1.1×10^{-3} ，精确度较高；实验二中部分电阻老化，导致阻值偏离 680Ω ，产生了一定的误差，测得的离散度为 0.7% 。

3. 实验探讨

（对实验内容、现象和过程的小结，不超过 100 字，10 分）

在实验中，通过自组电桥和 QJ-23 型盒式惠斯登电桥测量未知电阻，发现电桥灵敏度和仪器精度对测量结果有显著影响。实验一测得 $R_x=(224.1\pm0.3)\Omega$ ，相对不确定度为 1.1×10^{-3} ；实验二测得 $R_x=(681.8\pm4.8)\Omega$ ，离散度为 0.7%。结果表明测量精度较高，误差主要来源于仪器精度和测量重复性。

四、思考题

（解答教材或讲义或老师布置的思考题，10 分）

1.准确度高：惠斯登电桥通过平衡条件测量电阻，避免了伏安法中电流表和电压表的内阻对测量结果的影响，从而提高了测量精度。

误差因素：主要误差来源包括电桥灵敏度、电阻元件的精度、接触电阻、温度变化以及电源电压的稳定性。

2.措施：提高电源电压、使用高灵敏度检流计、选择适当的比率臂电阻、减少接触电阻和线路电阻。

原因：这些措施可以增强电桥对微小不平衡的检测能力，从而提高测量的灵敏度和准确性。

3.用电桥测电阻时，若线路接通后检流计指针总是在一个方向偏转或总不偏转，试分析是什么原因？

总在一个方向偏转：可能是电桥未达到平衡，原因包括电阻值不匹配、电源电压不稳定或接线错误。

总不偏转：可能是检流计损坏、线路断路或电源未接通。

4.原则：比率臂的电阻值应尽量接近，这样能够保证结果有效数字为四位。

原因：这样选取可以减少调节难度，提高测量的精度和灵敏度。

5.测量方法：将待测电表接入电桥的一个臂，调节其他电阻使电桥平衡，通过平衡条件计算电表内阻。注意控制通过电表的电流不超过其最大允许值。

替换检流计：理论上可以，但待测电表的灵敏度可能不足以检测微小的不平衡，影响测量精度。因此，通常使用高灵敏度检流计来确保平衡的准确性。

注意事项：

1. 用 WORD 或 WPS 格式上传“实验报告”，文件名：学生姓名+学号+实验名称+周次。
2. “实验报告”必须递交在“学在浙大”的本课程的对应实验项目的“作业”模块内。
3. “实验报告”成绩必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内查询。
4. 教学评价必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内进行，学生必须进行教学评价，才能看到实验报告成绩，教学评价必须在本次实验结束后 3 天内进行。
5. “普通物理学实验 I”和“物理学实验 I”都用本实验报告。

浙江大学物理实验教学中心制